Se emplean, como en el proyecto base, acelerogramas generados artificialmente, que resultan compatibles con el espectro definido en UNE-EN 1998-1§3.3.1.4.2 en el emplazamiento de la estructura, para un amortiguamiento del 5 %.

El procediemiento empleado es el siguiente:

1. Obtención espectro de respuesta elástico acorde al anejo nacional de UNE EN 1998-1
2. Conforme a UNE-EN 1998-2§3.2.3(1)P se generan artificialmente tres pares de acelerogramas de cada tipo; en el apéndice A se pueden consultar los correspondientes a la aceleración horizontal y en el B los de la vertical.
3. Para garantizar la consistencia de estos acelerogramas con el espectro de respuesta elásticos se escala la amplitud del movimiento empleando el siguiente procedimiento:

   a) Para cada par de acelerogramas se determina el espectro que corresponde a cada uno de ellos y el espectro SRSS del par tomando, como aceleración de éste, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS) de las aceleraciones del espectro de cada componente (ver apéndice C)

   b) Se determina el espectro medio tomando el valor de aceleración media de los espectros SRSS construidos a partir de cada uno de los pares de acelerogramas considerados.

   c) Este espectro medio debe escalarse con objeto de que las aceleraciones resultantes sean mayores que 1,3 veces la aceleración del espectro elástico definido en UNE-EN 1998-1 para un índice de amortiguamiento del 5 %, en el rango de periodos comprendido entre 0,2 y 1,5 veces el periodo de vibración fundamental de la estructura en cada una de las direcciones consideradas.

   d) El factor de escala determinado en el paso anterior debe aplicarse a todos los acelerogramas considerados

   El análisis de la estructura se lleva a cabo aplicando sobre la estructura simultáneamente un par de acelerogramas, estando dirigidas las aceleraciones de uno en la dirección longitudinal y del otro en la dirección transversal.

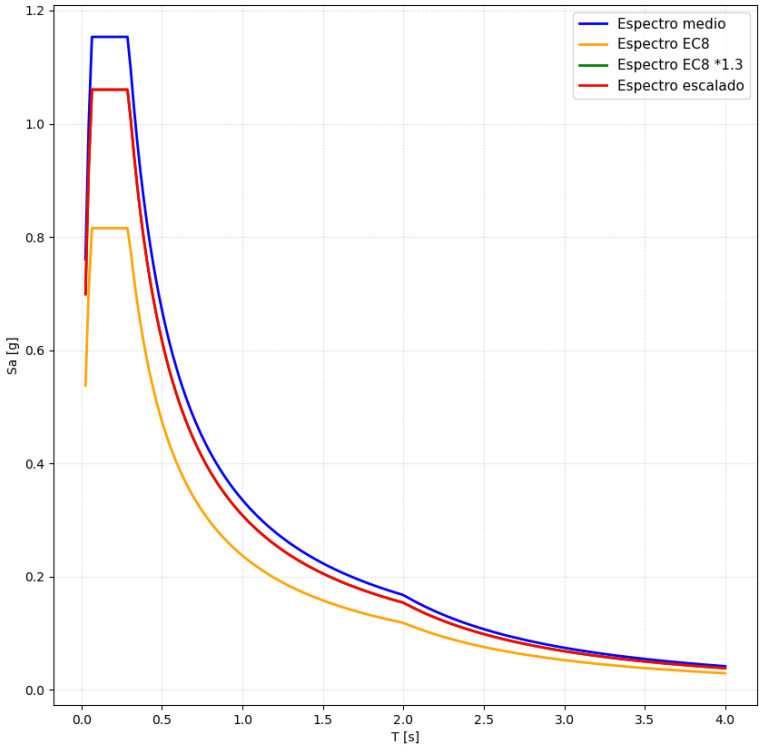


Figura 1: Espectro de respuesta horizontal escalado

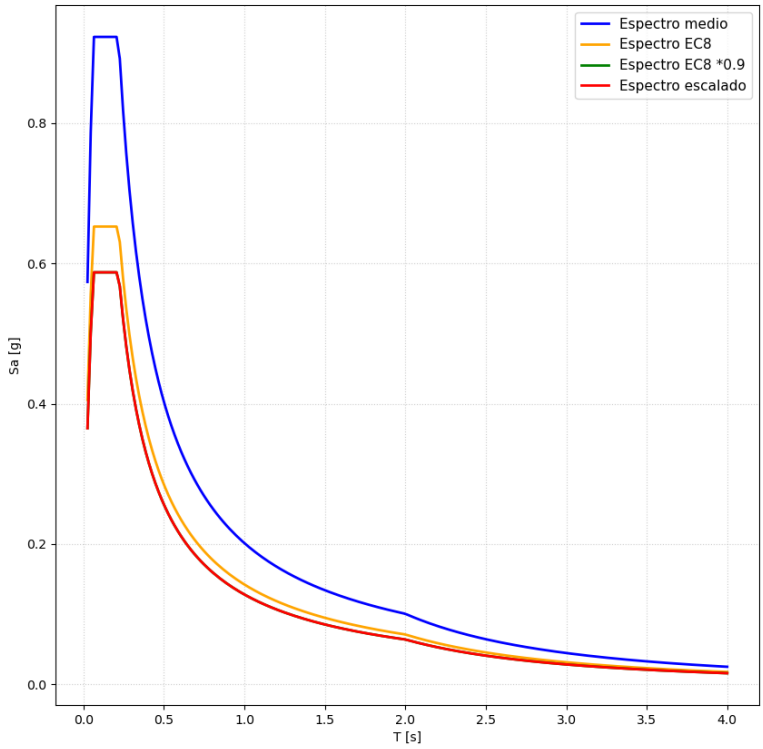
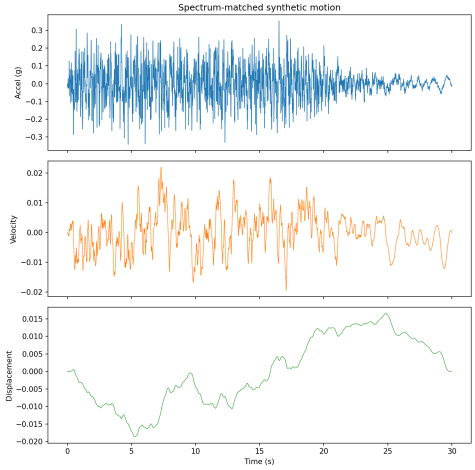
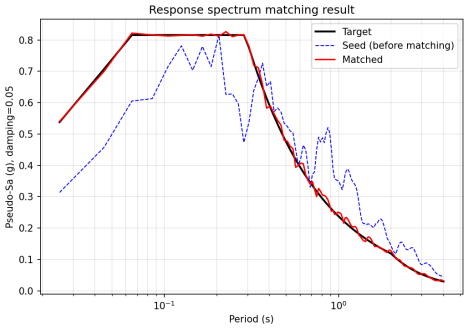


Figura 2: Espectro de respuesta vertical escalado

A. Acelerogramas sintéticos y espectros de respuesta horizontal

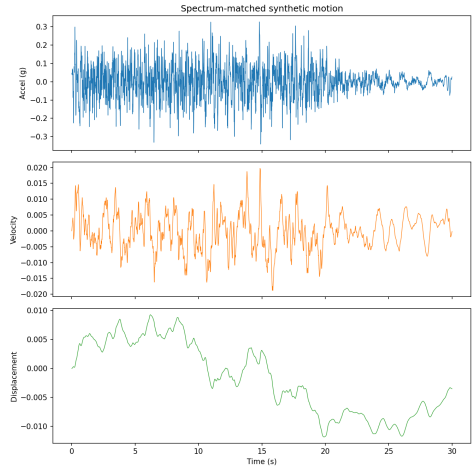


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

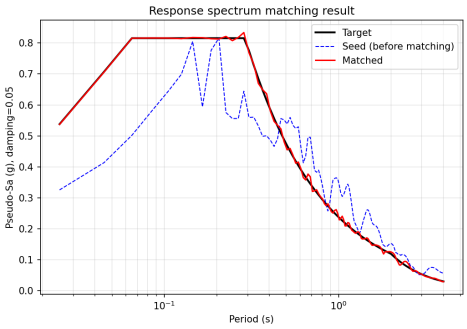


(b) Espectro de respuesta

Figura 3: Serie 1 de aceleración horizontal sintética

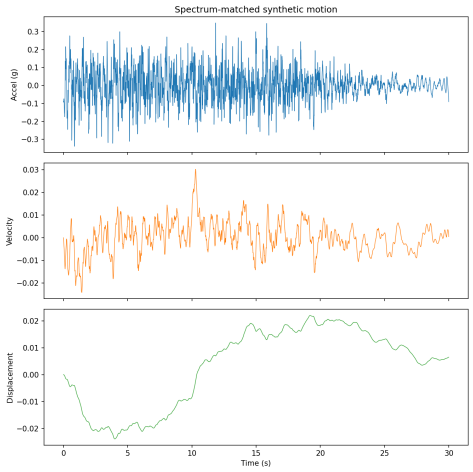


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

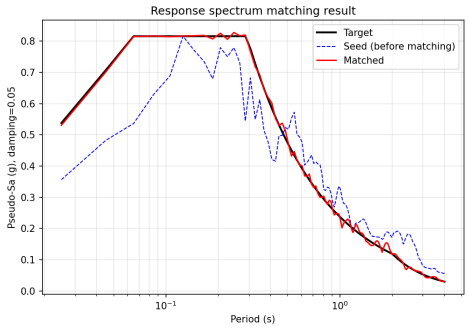


(b) Espectro de respuesta

Figura 4: Serie 2 de aceleración horizontal sintética

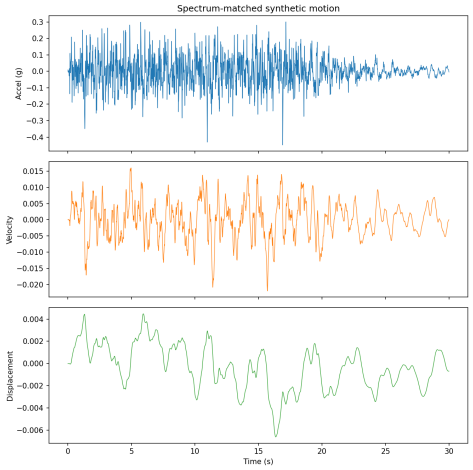


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

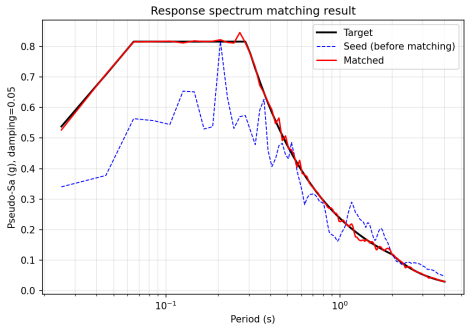


(b) Espectro de respuesta

Figura 5: Serie 3 de aceleración horizontal sintética

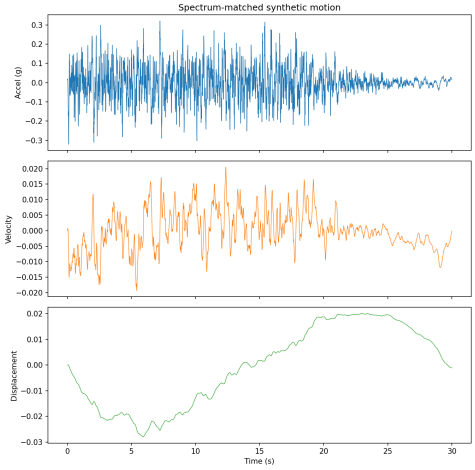


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

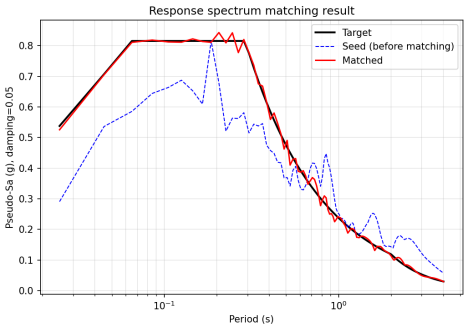


(b) Espectro de respuesta

Figura 6: Serie 4 de aceleración horizontal sintética

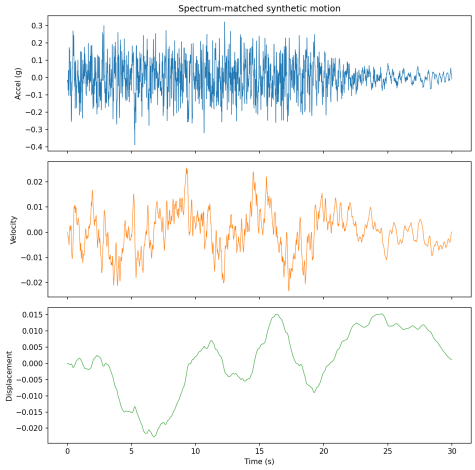


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

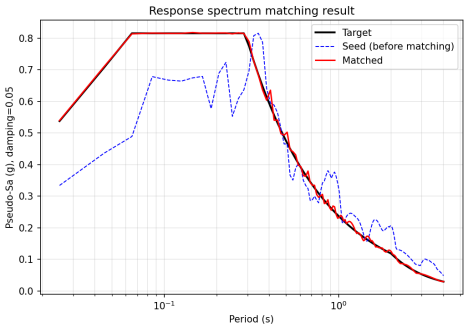


(b) Espectro de respuesta

Figura 7: Serie 5 de aceleración horizontal sintética



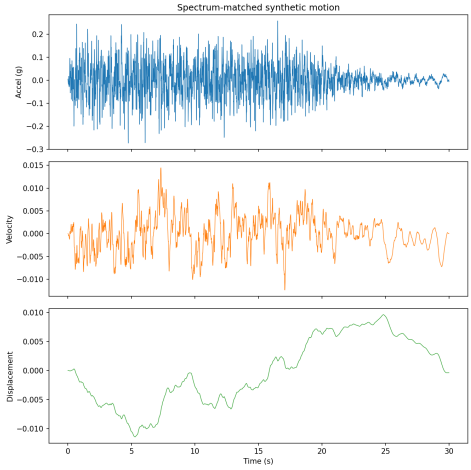
(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.



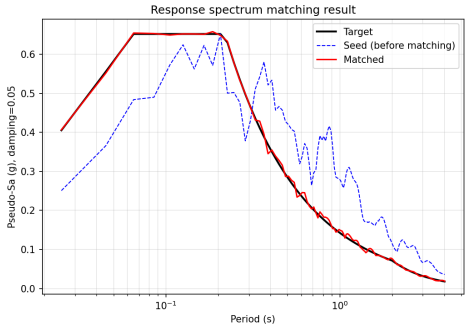
(b) Espectro de respuesta

Figura 8: Serie 6 de aceleración horizontal sintética

B. Acelerogramas sintéticos y espectros de respuesta vertical

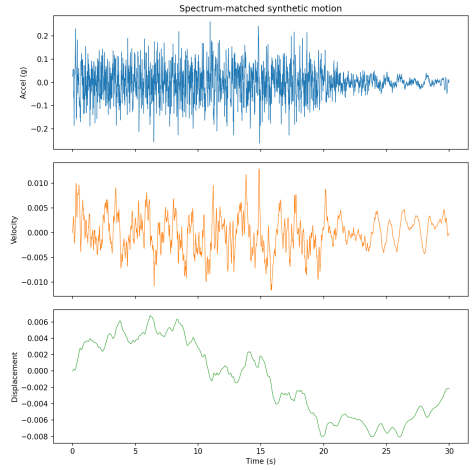


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

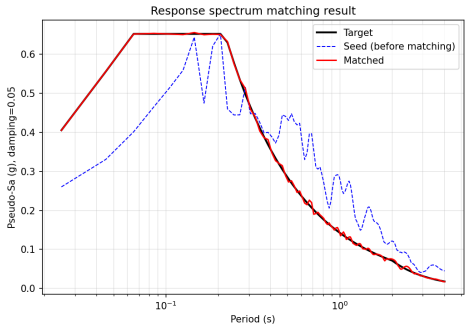


(b) Espectro de respuesta

Figura 9: Serie 1 de aceleración vertical sintética

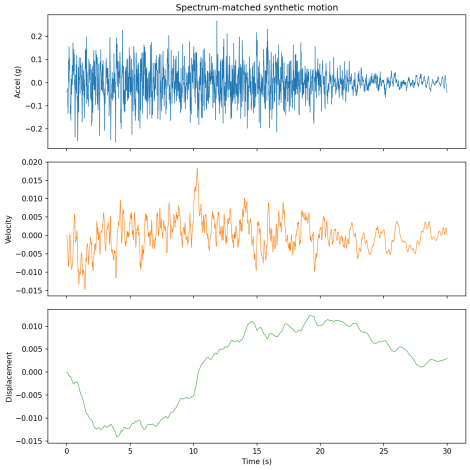


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

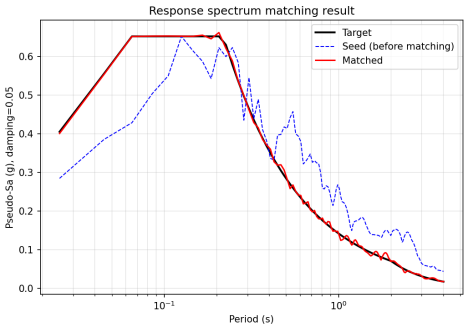


(b) Espectro de respuesta

Figura 10: Serie 2 de aceleración vertical sintética

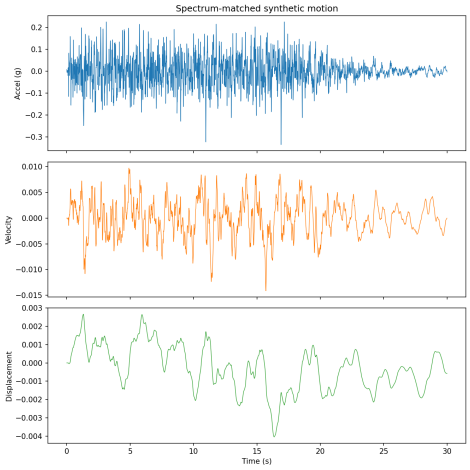


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

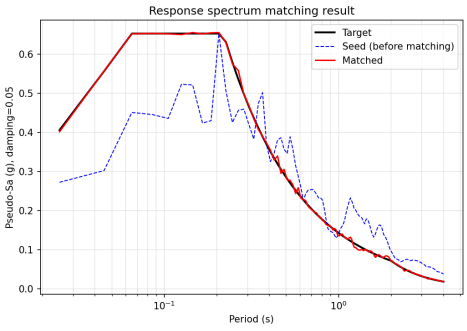


(b) Espectro de respuesta

Figura 11: Serie 3 de aceleración vertical sintética

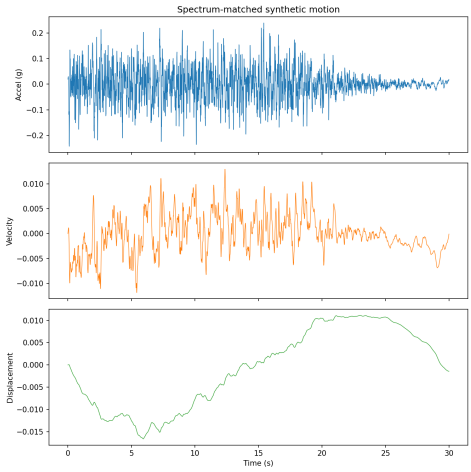


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

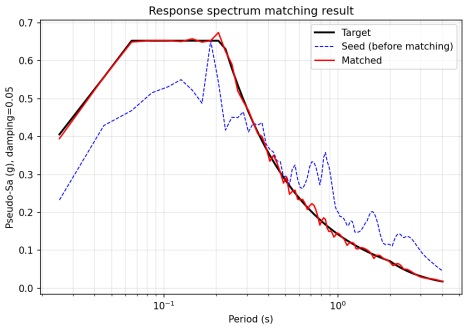


(b) Espectro de respuesta

Figura 12: Serie 4 de aceleración vertical sintética

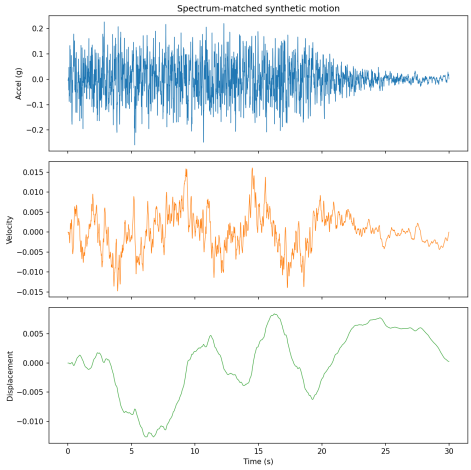


(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

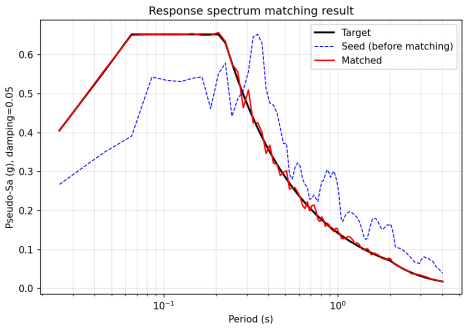


(b) Espectro de respuesta

Figura 13: Serie 5 de aceleración vertical sintética



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.



(b) Espectro de respuesta

Figura 14: Serie 6 de aceleración vertical sintética

C. Espectros SRSS

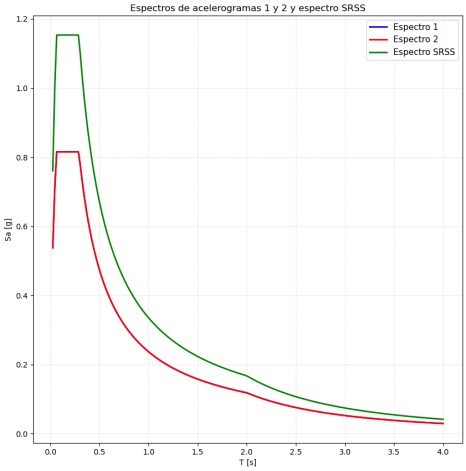


Figura 15: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 1 y 2 y espectro SRSS

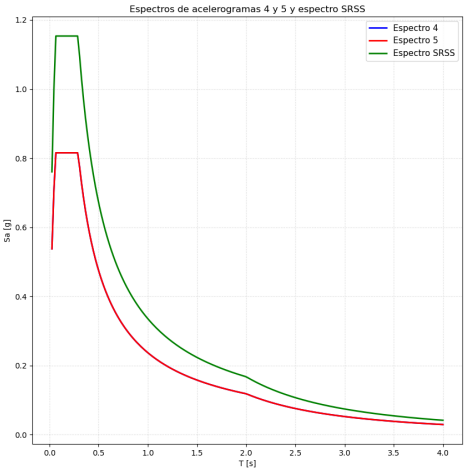


Figura 17: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 5 y 6 y espectro SRSS

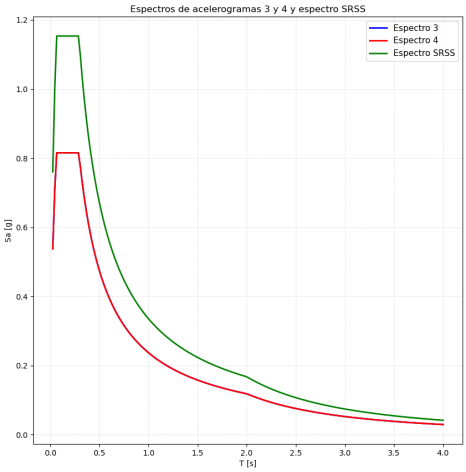


Figura 16: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 3 y 4 y espectro SRSS

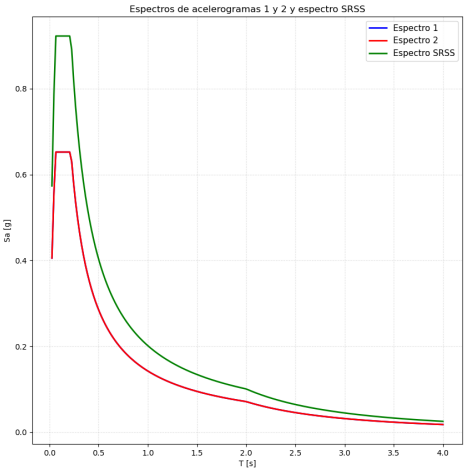


Figura 18: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 1 y 2 y espectro SRSS

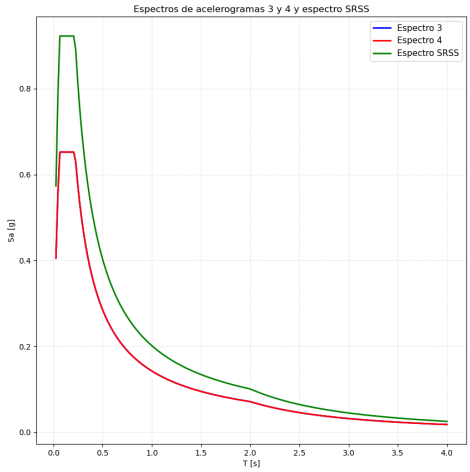


Figura 19: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 3 y 4 y espectro SRSS

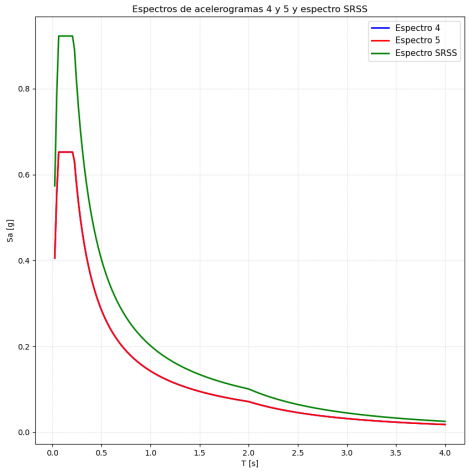


Figura 20: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 5 y 6 y espectro SRSS